

2025년 데이터 문제해결은행 활용 경진대회 발표평가

강서대학교 / 황경민

데이터레시피개발부문:

서울시노인생활인구 동선 기반
수요예측 기초통계분석



과학기술정보통신부



한국데이터산업진흥원

문제 정의 및 배경 _ 탑골공원 사례로 보는 노인복지실태

| 탑골공원 철거 전



| 탑골공원 철거 후

출처: 길거리 장기판'에서 드러나는 노인 복지 실태 _JTBC (2018)



출처: 탑골공원.. 장기판 치우자 노인들이.._MBC (2025)



출처:EBSD큐 시선(2020)



문제 정의 및 배경

1. 문제의 발단: 갈 곳 잃은 노인

노인의 4대 고통 = 질병, 빈곤, 고독, ⁽¹⁾무위

“아픈 노인들은 병원에 가지만,
안 아픈 노인들은 갈 곳이 없다.”

EBS다큐 시선(2020)

노인들은 단순 시설이 아닌
‘활동’과 ‘교류’를 원함

탐골공원 사례는 복지관이 노인들의
수요를 충족시키지 못하며, 공원 제한 시
노인들이 갈 곳을 잃는 현실을 증명

길거리 장기관'에서 드러나는 노인 복지 실태 _JTBC (2018),
탐골공원.. 장기관 치우자 노인들이...MBC (2025)

2. 가설: ⁽²⁾정적 공급의 구조적 오류

[가설]

노인 밀집 지역의 복지 불균형 존재

[원인]

주민등록인구 기반 획일적, 정적 예산 배분

<정적 예산 배분의 비효율>

주간활동형 자치구(예. 강남구)

- 경로당 어르신 방역 지원 예산 58% 잔액 발생
- 경로식당 예산 5억 이상 잔액 발생

거주지위주형 자치구(예. 강서구)

- 노인교실 운영 예산 58% 잔액 발생

3. 데이터 레시피 개발 목적

“본 연구의 목적은
정적 시스템의 딜레마를 개선하고
과학적 근거를 마련하는 것.”

[핵심변수]

노인생활인구데이터를 활용한
인구활력도 지표 채택

[분석도구]

Z-Score, IPA분석

[궁극적목표]

- 언제, 어디에, 어떤 유형의 복지예산을 투입해야 하는지에 대한 가이드라인 제공
- 예산 효율성 및 복지 체감도 극대화

(1) 무위: 일정한 지위나 직위가 없음. 아무것도 하는 일이 없음

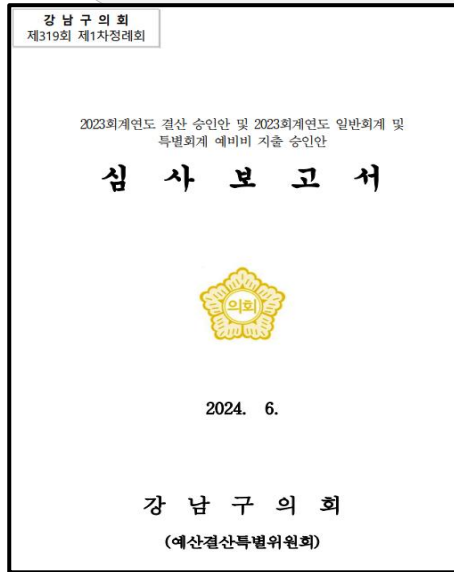
(2) 정적공급: 수요 변화와 무관하게 획일화 된 기준을 통해 일정한 수준으로만 제공되는 공급

문제 정의 및 배경

예시1) 주간활동형 자치구 - 강남구

경로당 어르신 방역지원 단위: 만원

예산: 1억 7,230만원
지출액: 7,244만 6,350원
집행잔액: 9,985만 3,650원



○ 어르신복지과
“경로당 어르신 방역지원” 예산액은 2억 6,080만원이었으나 △8,850만원 감전용한 후 예산현액은 1억 7,230만원으로 감액되었음에도 지출액은 7,244만 6,350원임.

예시2) 거주지위주형 자치구 - 강서구

어르신 문화교실(노인교실)운영 단위: 만원

예산: 9,550만원
지출액: 3,900만원
집행잔액: 5,560만원



▶ 사업개요

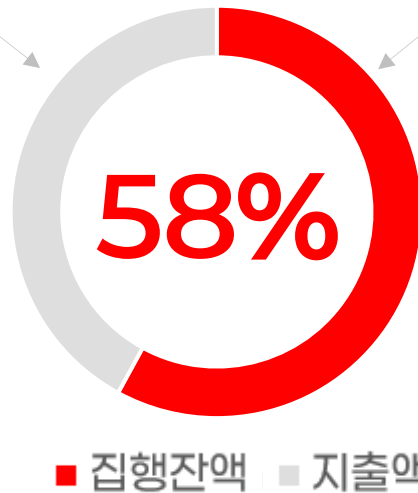
· 사업목적: 건전한 취미생활·건강유지·기타 일상생활과 관련된 여가 프로그램 등을 제공하는 민간 어르신 문화교실(노인교실)을 지원하여 지역 어르신 복지서비스의 질적 향상을 도모하고자 함

· 사업기간: 2023-01-01 ~ 2023-01-31

· 총사업비: 95,500,000

세부사업명	예산현액	지출액(누계)	집행잔액
어르신 문화교실(노인교실) 운영	95,500,000	39,900,000	55,600,000

자치구 유형에 맞지 않는
예산 배분으로 인한 결과



출처: 강남구 결산 심사보고서_2023년도, 강서구 회계연도 결산서_2023년도

데이터 및 접근 방식

활용 데이터



인구통계

- 고령자 현황_2023.csv
- 자치구 단위 서울 생활인구 (내국인)2023.csv



복지 통계

- 노인**여가**+복지시설_2023.csv
- 노인**의료**+복지시설_2023.csv
- 노인**재가**+복지시설_2023.csv

데이터 출처 : 서울시 열린 데이터 광장

데이터셋 명: 서울시_복지_수요공급_통합					
제공 단위: 서울시 25개 자치구별 집계					
포함 정보: 노인 인구 현황, 복지 시설(여가/의료/재가) 공급 현황, 시간대별 생활인구					
번호	구분	필드명 (Column)	데이터 타입	설명 (Description)	비고 포함 시설 및 기준
1	기준	자치구	문자열	자치구 명칭	서울시 25개 자치구
2	수요 (인구)	노인 총인구	정수형	65세 이상 전체 인구	주민등록인구 기준
3	수요 (인구)	취약계층 노인 인구	정수형	복지 혜택이 필요한 노인 인구	기초생활수급자 + 차상위계층 노인 합계
4	공급 (시설)	여가 시설수	정수형	노인 여가 복지 시설의 수	[노인여가복지시설] · 노인복지관 · 경로당 · 노인교실
5	공급 (시설)	의료 시설수	정수형	노인 의료 복지 시설의 수	[노인의료복지시설] · 노인요양시설 · 노인요양공동생활가정
6	공급 (시설)	재가 시설수	정수형	재가 노인 복지 시설의 수	[재가노인복지시설] · 방문요양서비스 · 주간보호서비스 · 단기보호서비스 · 방문목욕서비스
7	공급 (인력)	여가 종사자수	정수형	여가 시설 근무 종사자 총합	시설장, 사회복지사, 요양보호사 등 포함
8	공급 (인력)	의료 종사자수	정수형	의료 시설 근무 종사자 총합	의사, 간호사, 요양보호사, 물리치료사 등
9	공급 (인력)	재가 종사자수	정수형	재가 시설 근무 종사자 총합	요양보호사, 사회복지사 등 방문 인력 포함
10	공급 (용량)	여가 정원	정수형	여가 시설 이용 가능 정원	시설별 인가 정원 합계
11	공급 (용량)	의료 정원	정수형	의료 시설 입소 가능 정원	침상 수 및 입소 정원 합계
12	공급 (용량)	재가 정원	정수형	재가 서비스 이용 가능 정원	서비스별 이용 가능 인원 합계
13	이용 (실적)	의료 이용인원	정수형	의료 시설 실제 이용자 수	현원 (입소하여 서비스 받는 인원)
14	이용 (실적)	재가 이용인원	정수형	재가 서비스 실제 이용자 수	현원 (방문/통원 서비스를 받는 인원)
15	인구	노인 남성	정수형	65세 이상 남성 인구	주민등록인구 기준
16	인구	노인 여성	정수형	65세 이상 여성 인구	주민등록인구 기준
17	활동	생활인구 (65세이상)	실수형	해당 지역 체류 65세 이상 인구	통신 데이터 기반 추계 (거주지 무관)
18	활동	0 ~ 23	정수형	시간대별(0시~23시) 생활인구	시간대별 노인 밀집도 분석용 각시간대별 유동인구 평균집계

분석 또는 설계 과정



인구통계

$$\boxed{\text{(노인)인구활력도}} = \frac{\text{노인 생활인구}}{\text{노인 주민등록인구}}$$

- 노인 생활인구 = 자치구별, 시간대별 노인 생활 인구 데이터 1년치를 요일을 기준으로 평균 낸 값
-> 실제 활동하는 노인의 **동적 수요**
- 노인 주민등록인구 = 주민등록기준 거주지
-> 복지 예산 책정 기준이 되는 **정적 수요**

인구활력도



노인 생활인구 히트맵 분석 진행

분석 또는 설계 과정

복지통계

복지 공급지수 = 인프라_밀도 + 서비스_역량 + 서비스_수혜

- 인프라밀도 = 총 복지시설 수 ÷ 노인 총인구 × 1000
- 서비스역량 = 총 종사자 수 ÷ 노인 총인구 × 1000
- 서비스수혜 = 총 이용 정원 ÷ 노인 총인구 × 1000

총 복지시설 수 = 여가+의료+재가(시설 수)
 총 종사자 수 = 여가+의료+재가(종사자 수)
 총 이용 정원 = 여가+의료+재가(이용정원)

여가 이용정원 제공되지 않아 모두 0으로 처리

복지 수요지수 = 총_이용_인원 + 노인_총인구

- 총 이용 인원 = 여가 + 의료 + 재가(이용인원)

여가 이용인원 데이터는 제공되지 않아 모두 0으로 처리

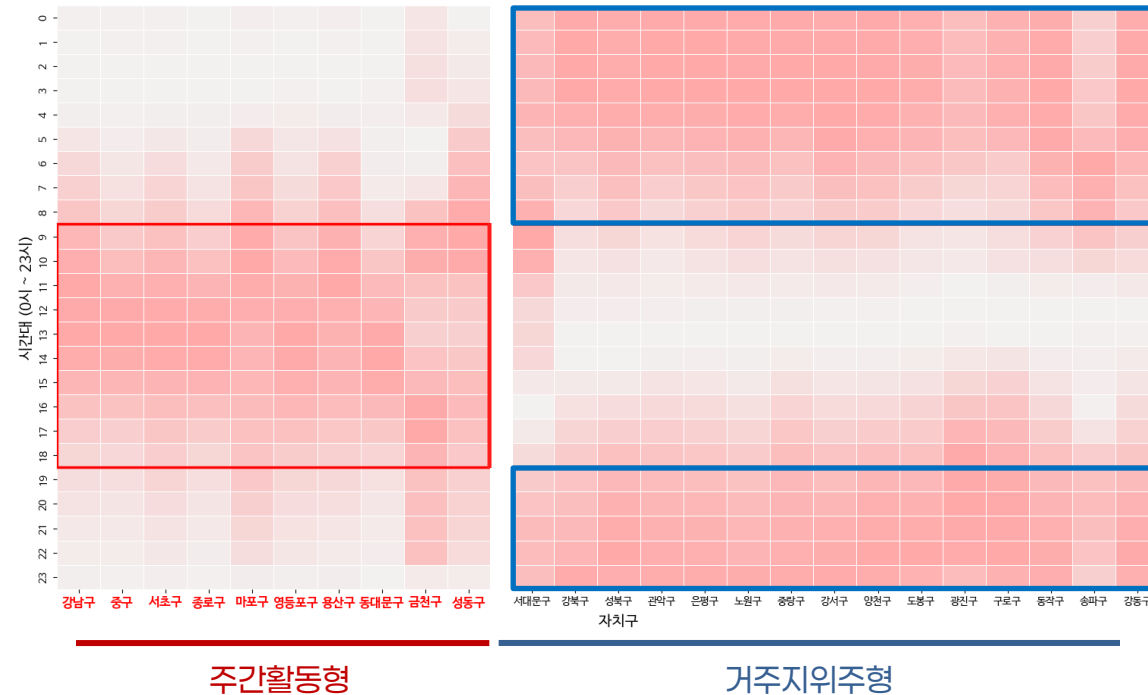
Vitality (인구 활력도) / Supply (복지 공급) / Demand (복지 수요)

모든 지수 Z-Score 표준화 → IPA분석을 활용한 VSD기반 동적 미스매치 분석

주요 결과

| 노인 생활인구 활동 패턴 분석을 통한 복지 수요 파악

시간대별-자치구별 노인 생활인구 패턴 히트맵



시간대별-자치구별 노인 생활인구 패턴 히트맵

[패턴 확인]

서울시 25개 자치구의 노인 생활인구 활동 패턴이
시간대별로 상이함을 시각적으로 입증

[수요 분석]

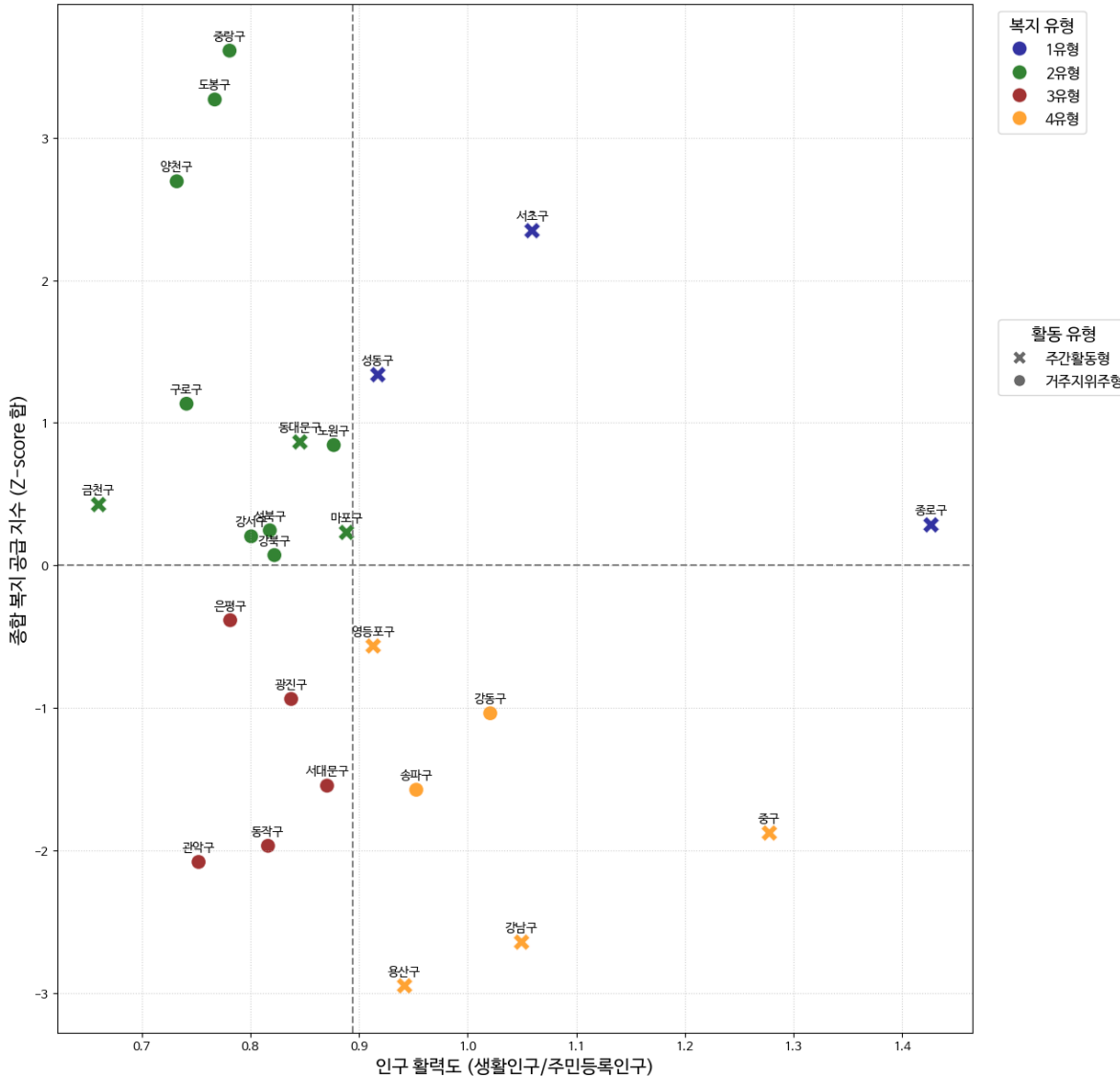
활동성이 높은 지역은 외부 복지 수요가 집중됨을,
낮은 지역은 접근성 또는 복지 취약 시간대 존재를 시사.

[정책 근거]

도출된 패턴은 시간과 장소 기반의 맞춤형 서비스 및 자원
재배치의 핵심 근거 자료로 활용.

주요 결과

인구 활력도 대비 공급지수



인구 활력도 대비 공급지수

균형충분형 (활력도↑, 공급↑)

: 높은 활동성 대비 복지 공급이 적절하게 이루어지는 지역

서초구, 성동구, 종로구

과공급형 (활력도↓, 공급↑)

: 낮은 활동도에도 불구하고 공급 수준이 높아
자원 투입의 효율성 검토가 필요한 지역

중랑구, 도봉구, 양천구, 구로구, 동대문구, 노원구, 금천구, 성북구, 강서구, 마포구, 강북구

저활성화형 (활력도↓, 공급↓)

: 활력도와 공급 수준이 모두 낮아
복지 환경 전반의 개선이 필요한 지역

은평구, 광진구, 서대문구, 동작구, 관악구

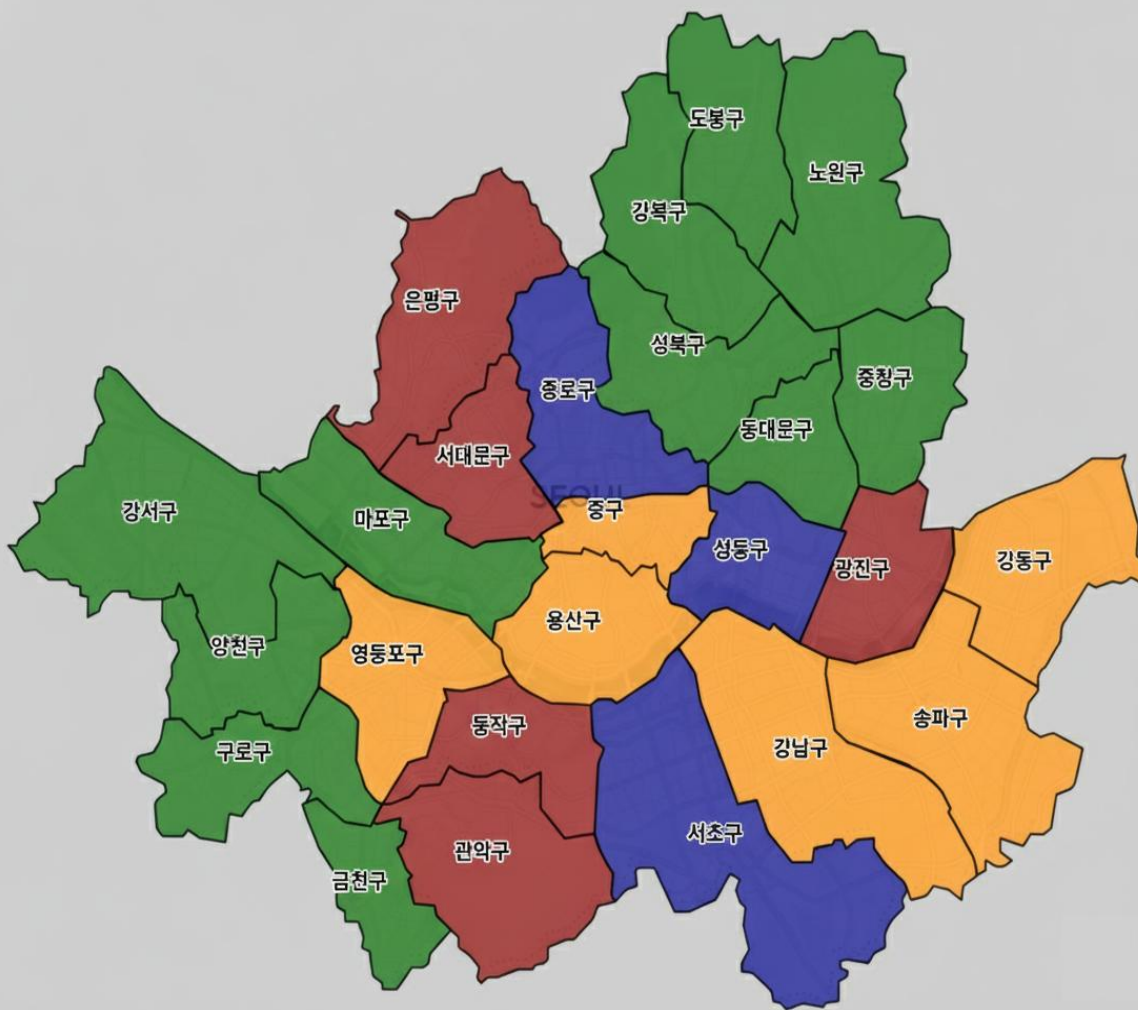
공급부족형 (활력도↑, 공급↓)

: 높은 활동성 대비 공급이 부족하여 복지 수요 충족에
어려움이 예상되는 공급 불균형 심화 지역

영등포구, 강동구, 송파구, 중구, 강남구, 용산구

주요 결과

인구활력도 대비 공급지수에 대한 맵



인구 활력도 대비 공급지수

균형충분형 (활력도↑, 공급↑)

: 높은 활동성 대비 복지 공급이 적절하게 이루어지는 지역

서초구, 성동구, 종로구

과공급형 (활력도↓, 공급↑)

: 낮은 활동도에도 불구하고 공급 수준이 높아
자원 투입의 효율성 검토가 필요한 지역

종랑구, 도봉구, 양천구, 구로구, 동대문구, 노원구, 금천구, 성북구, 강서구, 마포구, 강북구

저활성화형 (활력도↓, 공급↓)

: 활력도와 공급 수준이 모두 낮아
복지 환경 전반의 개선이 필요한 지역

은평구, 광진구, 서대문구, 동작구, 관악구

공급부족형 (활력도↑, 공급↓)

: 높은 활동성 대비 공급이 부족하여 복지 수요 충족에
어려움이 예상되는 공급 불균형 심화 지역

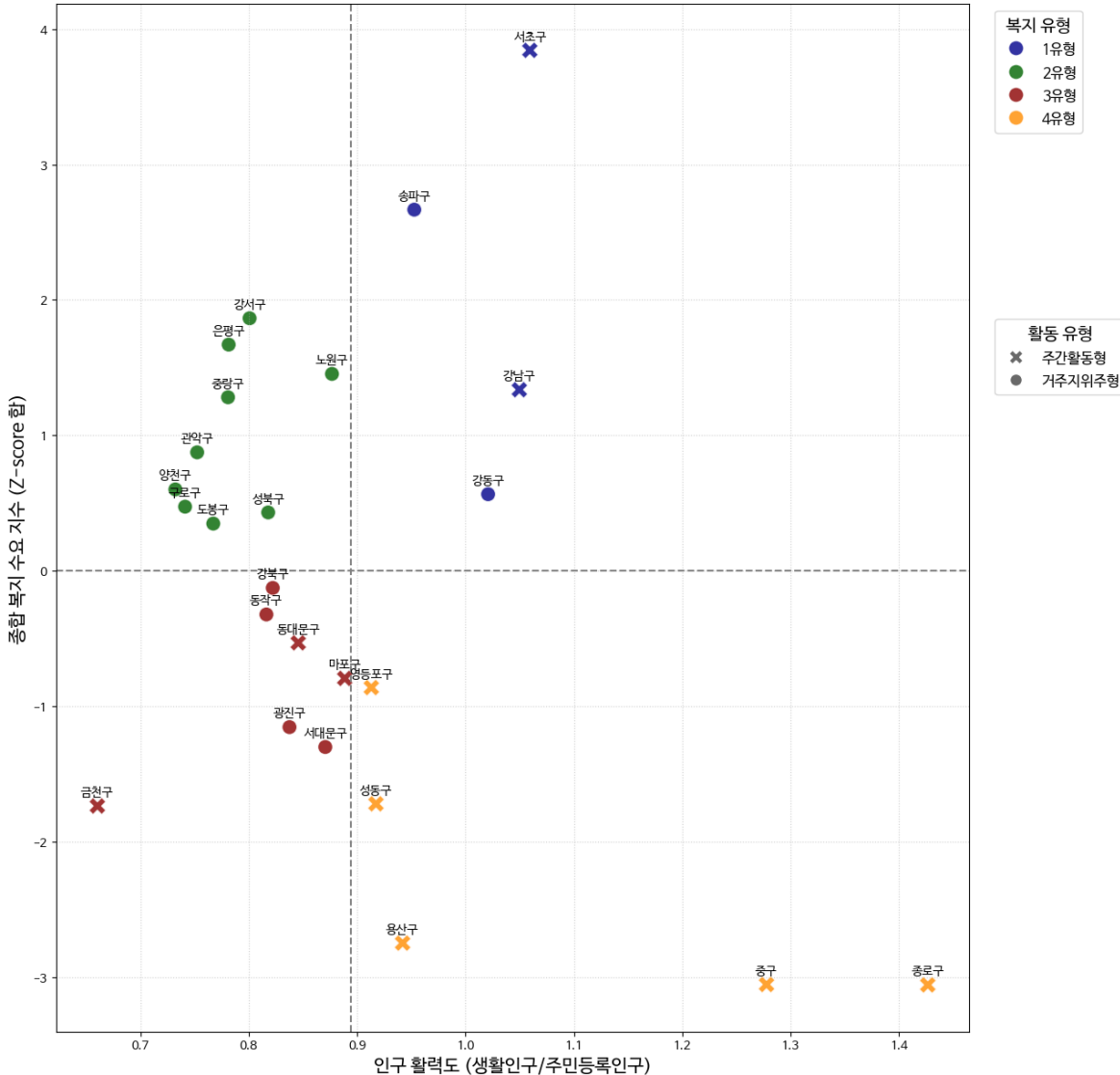
영등포구, 강동구, 송파구, 중구, 강남구, 용산구

지도 경계: 통계청(KOSTAT) 행정구역 경계 데이터 (GitHub: southkorea/seoul-maps)

배경 지도: Map tiles by CartoDB, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.

주요 결과

인구 활력도 대비 수요지수



인구 활력도 대비 수요지수

핵심수요형 (활력도↑, 수요↑)

: 활발한 활동과 높은 수요가 동시에 나타나, 외부 활동 연계형 복지 서비스 요구가 높은 지역

서초구, 송파구, 강남구, 강동구

돌봄집중형 (활력도↓, 수요↑)

: 낮은 활력도에도 불구하고 수요가 높아 재가 및 돌봄 서비스 중심의 지원이 필수적인 지역

강서구, 은평구, 노원구, 종로구, 관악구, 양천구, 구로구, 성북구, 도봉구

저수요형 (활력도↓, 수요↓)

: 활력도와 수요 모두 낮게 나타나, 잠재 수요 파악을 위한 심층적 접근이 필요한 지역

강북구, 동작구, 동대문구, 마포구, 광진구, 서대문구, 금천구

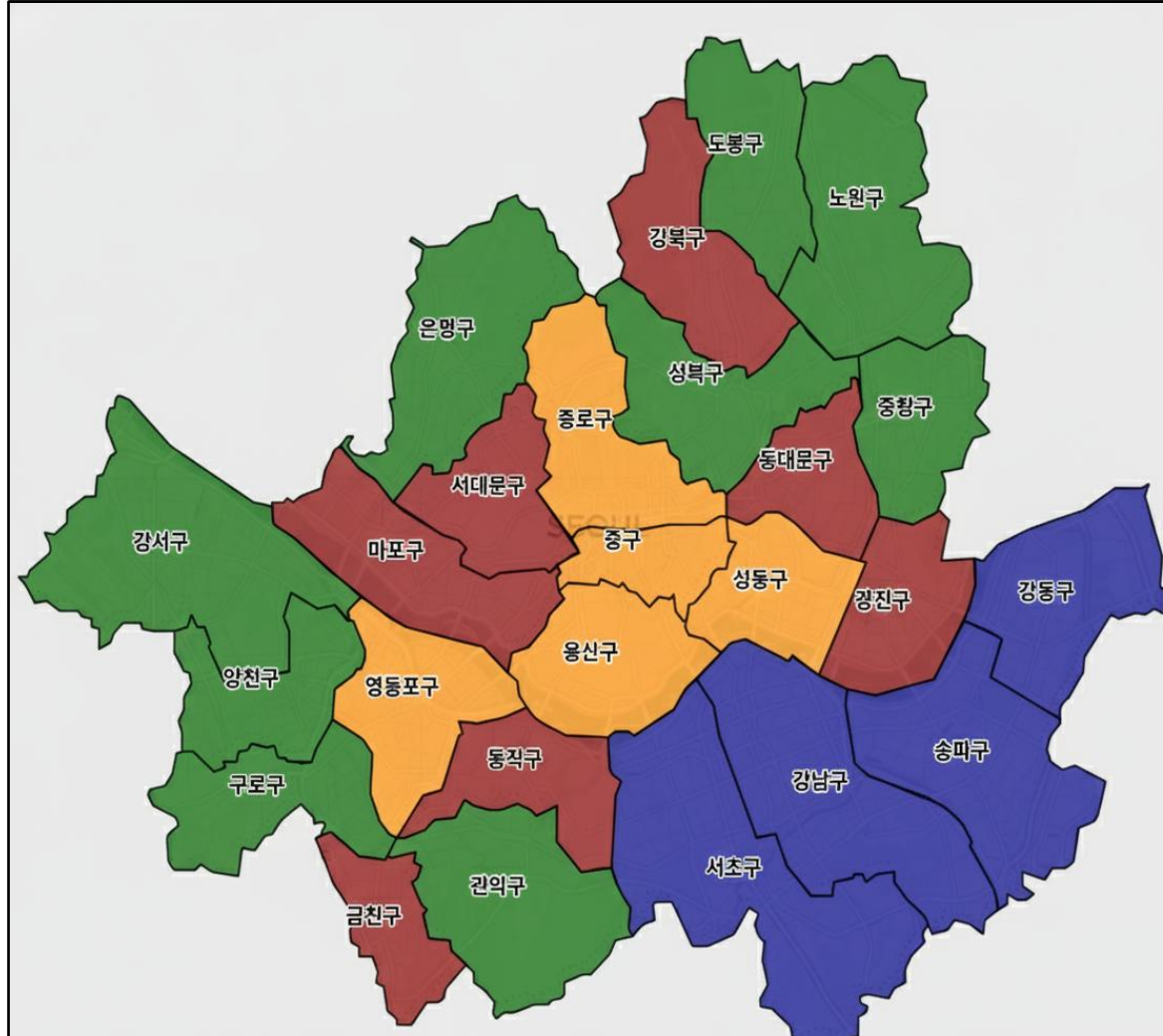
숨은수요형 (활력도↑, 수요↓)

: 높은 활동성 대비 수요 지수가 낮아, 복지 서비스 정보 접근성 또는 지표 외적 요인 검토가 필요한 지역

영등포구, 성동구, 용산구, 중구, 종로구

주요 결과

인구활력도 대비 공급지수에 대한 맵



인구 활력도 대비 수요지수

핵심수요형 (활력도↑, 수요↑)

: 활발한 활동과 높은 수요가 동시에 나타나, 외부 활동 연계형 복지 서비스 요구가 높은 지역

서초구, 송파구, 강남구, 강동구

돌봄집중형 (활력도↓, 수요↑)

: 낮은 활력도에도 불구하고 수요가 높아 재가 및 돌봄 서비스 중심의 지원이 필수적인 지역

강서구, 은평구, 노원구, 종랑구, 관악구, 양천구, 구로구, 성북구, 도봉구

저수요형 (활력도↓, 수요↓)

: 활력도와 수요 모두 낮게 나타나, 잠재 수요 파악을 위한 심층적 접근이 필요한 지역

강북구, 동작구, 동대문구, 마포구, 광진구, 서대문구, 금천구

숨은수요형 (활력도↑, 수요↓)

: 높은 활동성 대비 수요 지수가 낮아, 복지 서비스 정보 접근성 또는 지표 외적 요인 검토가 필요한 지역

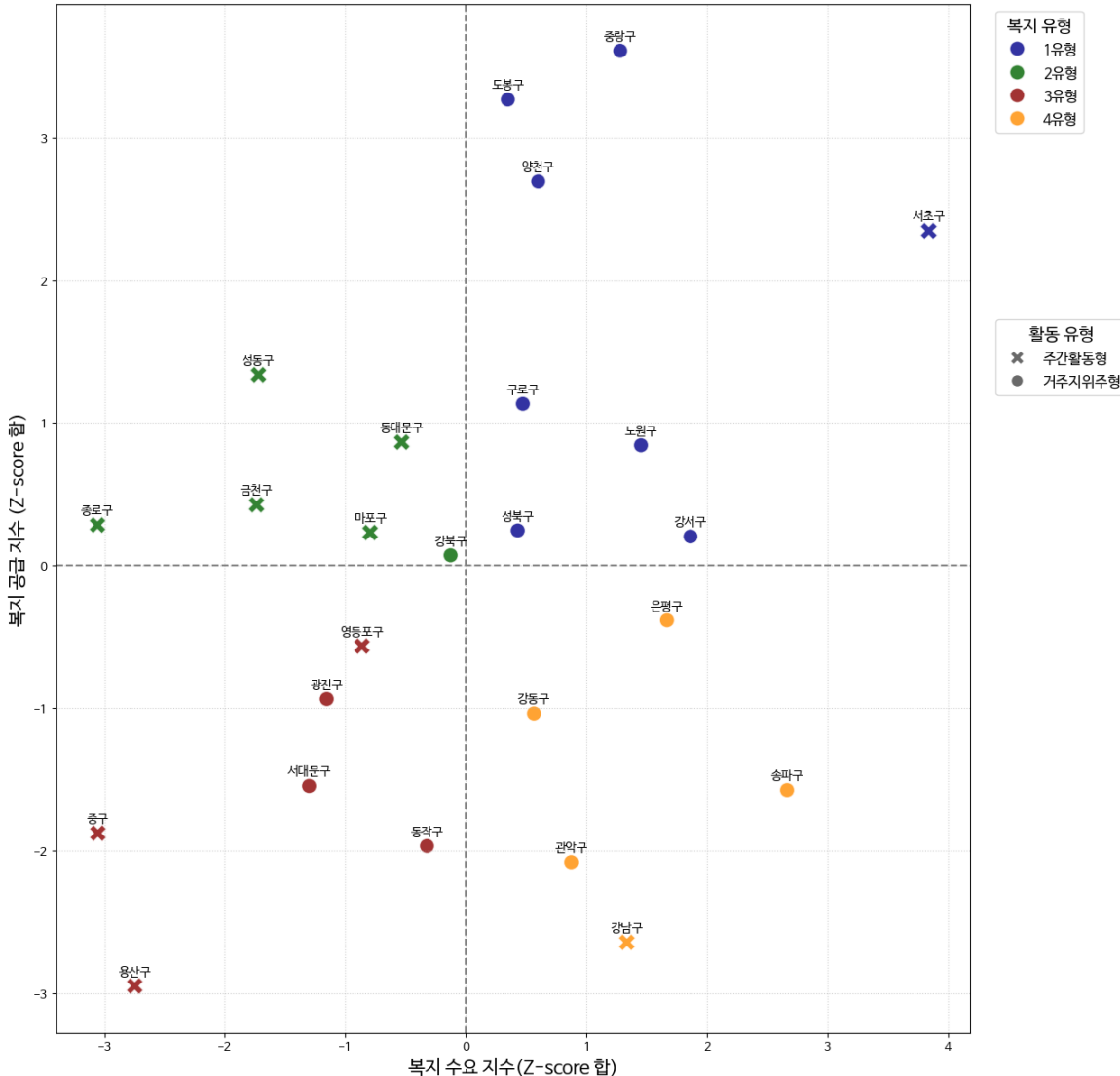
영등포구, 성동구, 용산구, 중구, 종로구

지도 경계: 통계청(KOSTAT) 행정구역 경계 데이터 (GitHub: southkorea/seoul-maps)

배경 지도: Map tiles by CartoDB, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.

주요 결과

수요지수 대비 공급지수



수요지수 대비 공급지수

적정공급형 (수요↑, 공급↑)

: 수요와 공급이 모두 높은 지역으로, 공급의 질적 향상 및 운영 효율성 관리가 필요한 지역

종량구, 도봉구, 양천구, 서초구, 구로구, 노원구, 성북구, 강서구

과투입형 (수요↓, 공급↑)

: 수요 대비 공급이 과잉된 지역으로, 복지 자원의 비효율적 배분 가능성이 높아 재정비가 요구됨

성동구, 동대문구, 종로구, 금천구, 마포구, 강북구

저투입형 (수요↓, 공급↓)

: 수요와 공급이 모두 낮은 지역으로, 인구 구조 변화에 따른 수요 증가 모니터링이 필요한 지역

영등포구, 광진구, 서대문구, 중구, 동작구, 용산구

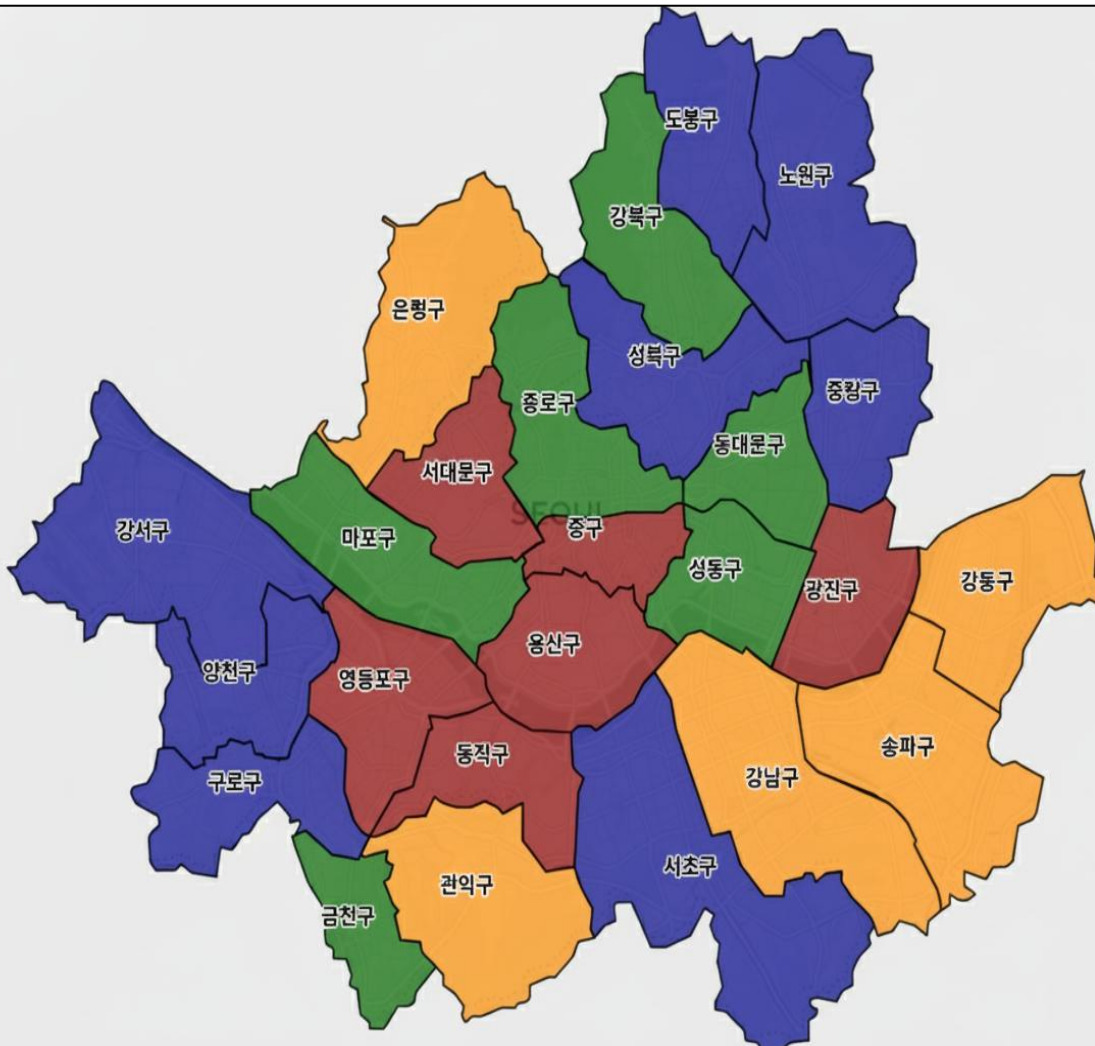
부족공급형 (수요↑, 공급↓)

: 높은 수요 대비 공급이 현저히 낮아 자원 투입 1순위 지역으로 분석되는 복지 사각지대

은평구, 강동구, 송파구, 관악구, 강남구

주요 결과

수요지수 대비 공급지수에 대한 맵



수요지수 대비 공급지수

적정공급형 (수요↑, 공급↑)

: 수요와 공급이 모두 높은 지역으로, 공급의 질적 향상 및 운영 효율성 관리가 필요한 지역

종로구, 도봉구, 양천구, 서초구, 구로구, 노원구, 성북구, 강서구

과투입형 (수요↓, 공급↑)

: 수요 대비 공급이 과잉된 지역으로, 복지 자원의 비효율적 배분 가능성이 높아 재정비가 요구됨

성동구, 동대문구, 종로구, 금천구, 마포구, 강북구

저투입형 (수요↓, 공급↓)

: 수요와 공급이 모두 낮은 지역으로, 인구 구조 변화에 따른 수요 증가 모니터링이 필요한 지역

영등포구, 광진구, 서대문구, 중구, 동작구, 용산구

부족공급형 (수요↑, 공급↓)

: 높은 수요 대비 공급이 현저히 낮아 자원 투입 1순위 지역으로 분석되는 복지 사각지대

은평구, 강동구, 송파구, 관악구, 강남구

지도 경계: 통계청(KOSTAT) 행정구역 경계 데이터 (GitHub: southkorea/seoul-maps)

배경 지도: Map tiles by CartoDB, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.

주요 결과

단위: 백만원

인구활력도 대비 공급지수에 대한 맵



인구활력도 대비 수요지수에 대한 맵



수요지수 대비 공급지수에 대한 맵



자치구	활력 대비 공급	활력 대비 수요	수요 대비 공급	복지 예산	지출액	집행잔액	퍼센트(%)
강남구	공급부족형	핵심수요형	부족공급형	₩28,852	₩25,853	₩3,009	10.43%
강동구	공급부족형	핵심수요형	부족공급형	₩23,287	₩22,505	₩782	3.36%
강북구	과공급형	저수요형	과투입형	₩26,669	₩24,359	₩2,305	8.64%
강서구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩40,609	₩28,417	₩3,482	8.58%
관악구	저활성형	돌봄집중형	부족공급형	₩29,926	₩25,358	₩7,818	26.13%
광진구	저활성형	저수요형	저투입형	₩16,556	₩15,887	₩669	4.04%
구로구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩23,214	₩23,126	₩331	1.43%
금천구	과공급형	저수요형	과투입형	₩30,799	₩26,801	₩4,041	13.12%
노원구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩51,441	₩50,816	₩625	1.22%
도봉구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩27,817	₩21,879	₩6,238	22.43%
동대문구	과공급형	저수요형	과투입형	₩26,767	₩15,481	₩11,286	42.13%
동작구	저활성형	저수요형	저투입형	₩22,867	₩20,132	₩2,734	11.96%
마포구	과공급형	저수요형	과투입형	₩24,459	₩22,620	₩1,839	7.52%
서대문구	저활성형	저수요형	저투입형	₩23,310	₩22,441	₩1,370	5.88%
서초구	균형충분형	핵심수요형	적정공급형	₩23,777	₩22,620	₩1,157	4.87%
성동구	균형충분형	숨은수요형	과투입형	₩18,539	₩18,193	₩346	1.87%
성북구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩28,712	₩24,918	₩3,795	13.21%
송파구	공급부족형	핵심수요형	부족공급형	₩24,620	₩21,850	₩2,770	11.25%
양천구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩23,672	₩23,134	₩436	1.84%
영등포구	공급부족형	숨은수요형	저투입형	₩28,271	₩16,514	₩487	1.72%
용산구	공급부족형	숨은수요형	저투입형	₩17,447	₩16,514	₩933	5.35%
은평구	저활성형	돌봄집중형	부족공급형	₩31,158	₩30,689	₩563	1.81%
종로구	균형충분형	숨은수요형	과투입형	₩18,650	₩17,237	₩1,413	7.58%
중구	공급부족형	숨은수요형	저투입형	₩33,832	₩32,143	₩1,689	4.99%
중랑구	과공급형	돌봄집중형	적정공급형	₩23,680	₩21,039	₩2,640	11.16%

출처: 서울 재정 포털

적용 및 확산 가능성



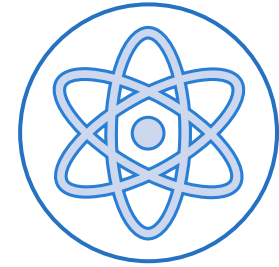
[공공 | B2G] 예산 운영의 효율화 및 표준화

- 불용 예산 제로화: 정적(주민등록) 기준 탈피, 실질 체류 인구 기반의 동적 예산 배정
- 운영비 최적화: 시설 건립비가 아닌, 매년 소모되는 프로그램·관리비의 누수 차단
- 전국 표준 모델: 공통 데이터셋(인구·시설·생활인구) 활용, 타 지자체 활용 가능



[민간 | B2B] 실버 산업 입지 및 투자 가이드

- 시설 투자 전략: 공급부족형 지역을 요양·돌봄 시설 진입을 위한 블루오션으로 타겟팅
- 마케팅 인사이트: 숨은수요형 지역을 액티브 시니어 타겟의 문화·여가·리테일 마케팅 거점으로 활용
- 신사업 발굴: VSD 데이터 개방을 통한 스타트업의 노인 맞춤형 O2O 서비스 개발 촉진



동적 수요 기반 복지 모델 확장

- 대상 확장: 장애인(이동권), 아동(돌봄) 등 이동·수요 불일치 전 영역으로 모델 확장
- 공간심화: 자치구 단위를 넘어 행정동 단위 초정밀 분석 수행 (서울시 선도 적용)
- 범위확산: 공통 데이터셋 표준화를 통해 전국 타 지자체 확장가능

결론 및 제언

핵심 요약 및 결론



정적 공급의 한계 규명

- 노인생활인구를 활용한 '인구 활력도'와 3대 핵심 지표를 개발
- '정적 공급'으로 인한 복지 예산 비효율의 근본 원인 진단



활동 패턴 이원화 입증

- 서울시 25개 자치구 복지 수요 패턴이 '주간활동형'과 '거주지위주형'으로 명확히 구분됨을 시각적으로 입증



VSD 프레임워크 정립

- 4사분면 매트릭스를 통해 수요는 높고 공급은 낮은 4개의 유형을 분류
- 주민등록 통계에는 잡히지 않던 '실제 과밀 지역'을 발굴하여 지원 1순위로 제시

후속 계획



인구 특성 세분화

- 세부 연령층 분석 (전기·후기 노인)
- 성별·취약계층 특성 반영



카드데이터 결합을 통한 분석 강화

신용카드 소비 데이터 + 통신사 체류 데이터 융합 분석

[의료/생계형]: 병원·약국 소비 중심 → 돌봄 예산 매칭

[여가/소비형]: 카페·문화센터 소비 중심 → 민간 제휴 서비스 매칭



실시간 대시보드 개발

- 복지 관련 부서, 민간 복지기업 등 다양한 이해관계자가 활용 가능
- 데이터 기반 실시간 복지 불균형 대응 행정 시스템 구축 기여

질의응답

Q1. 데이터 결측치(Null)를 '0'으로 처리한 것은 공급 수준을 과소평가할 위험이 있지 않은가?

A : 데이터 공백 상황(재난, 시스템 오류 등)에서도 행정의 안전성을 담보하기 위한 보수적 접근입니다.

- 불확실한 데이터를 평균값으로 대체하여 '공급이 충분하다'고 오판하는 것보다, '공급 부재'로 간주하여 잠재적 사각 지대를 놓치지 않고 우선 점검 대상으로 분류하는 것이 복지 행정의 원칙(누락 방지)에 부합한다고 판단했습니다.

질의응답

Q2. 기존 정적 예산 배분 방식 대비 구체적으로 어떤 경제적 효과를 기대할 수 있는가?

A : 불용 예산의 획기적 절감과 민간 투자 활성화입니다.

- 공공(B2G): 강남구 사례와 같이 수요 불일치로 인해 발생하는 약 58%의 예산 집행 잔액을 최소화하고, 이를 결핍 지역의 운영비로 재배정하여 재정 효율성을 극대화 할 수 있는 근거를 제공합니다.
- 민간(B2B): 공급 부족 지역 데이터를 민간 요양·돌봄 기업에 제공하여, 데이터 기반의 입지 선정 및 투자를 할 수 있습니다.

감사합니다



과학기술정보통신부



한국데이터산업진흥원